Web 性能测试－　超市系统

测试介绍

Web性能测试是一种常见的软件测试方法，旨在评估系统、应用程序 或服务在不同负载条件下的性能表现。这种测试通过模拟真实用户行为、并发请求和数据量等来测试系统的响应时间、吞吐量、资源利用率和稳定性等性能指标。性能测试不仅包括评估当前系统能力，寻找性能瓶颈和优化性能，还包括评估软件是否能够满足未来的需求。

任务详情

被测系统

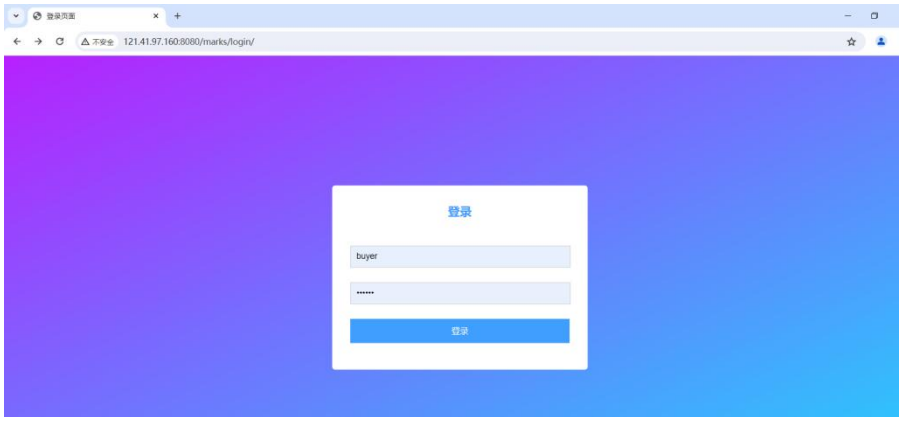
a)系统名称： 超市管理系统
b)系统链接：http://101.37.83.10:8088/marks/login/

测试模块

对“超市管理系统”中的“用户登录”功能进行性能测试， 在测试过程中必须按要求对脚本进行修改(包括参数化、集合点、事务等)。

一． 操作流程:

1. 进入到 超市管理登录页面，输入账号密码完成登录



系统参数

账号	密码
CS_test001	123456
CS_test002	123456
CS_test003	123456

CS_test004	123456
CS_test005	123456
CS_test006	123456
CS_test007	123456
CS_test008	123456
CS_test009	123456
CS_test010	123456

测试要求

1. 创建名为 【Login】 的线程组(Thread Group)，该线程组负责对 超市“登录”功能进行性能测试，相关的操作应放置在该线程组中。

2. 在该线程组处配置 50 个并发用户，线程启动时间为 10 秒，线程组执行时间为 1 分钟。

3. 对于这部分脚本，在关键的请求处添加事务、参数化(对页面相关的参数进行参数化配置），并在关键搜索请求处添加集合点做并发测试，集合点配置并发用户数的20%。

此处注意:

(1) 请使用 CSV 数据文件配置(CSV Data Set Config)进行参数化，不要使用 CSVRead 等方式;

(2) 参数文件请使用 csv 格式;参数文件中最多包含 10 组数据即可，测试数据过多会导致评分速度过慢。

(3) 请将参数文件和脚本文件放在同一级文件夹下，并在 CSV 数据文件配置(CSV Data Set Config)中使用相对地址作为参数文件名，如 data.csv，不需要在文件 名前使用./。文件不在同级目录、使用绝对地址、以及在文件名前使用./这三种 行为都会造成评分误差;

(4) 事务的位置、参数化的位置和集结线程数请自行配置。

(5) 整理脚本，保证脚本执行成功(如果存在 css 或图片等的非关键链接执行失败，可以 删除掉这部分链接)。

注意事项

1. 在使用 jmeter 自带的 run 功能时，不要使用超过 10 的线程数运行脚本，否则会造成端口被封。正确流程是:

使用较小线程数(10 以内)运行脚本和进行评分，保证除线程组以外的评分项获得理想分数，再调整线程组配置，然后直接进行评分，不使用 jmeter 自带的 run 功能。请严格按照该注意事项进行操作，若造成端口被封，请换用其他 IP 和端口。如果还是不行，造成分数误差，后果自负。

2. 请将参数文件和脚本文件放在同一级文件夹下 ，并使用相对地址作为参数文件名， 如 data.csv，不需要在文件名前使用./。文件不在同级目录、使用绝对地址、 在文件名前使用./这三种行为都会造成评分误差。

3. 参数化文件中，参数数据的组数越多，评分速度越慢。因此为了保证较快评分， 在参数化文件中最多配置 10 组参数数据。

4. 脚本编写有下面三种方法，选择一种方法即可，推荐使用后两种较为简单的方法。这三种方式外的其他编写方式可能会出现评分失败的情况。

(1) 使用浏览器的开发者工具捕获 http 请求， 并手动编写脚本。

(2) 使用 JMeter客户端自带的录制功能，在浏览器中安装 ApacheJMeterTemporaryRootCA.crt，录制脚本。

(3) 使用 Badboy 进行脚本录制后,通过 file->Export to JMeter得到脚本。

评分标准

本题根据实现任务数完成得分，全部实现即满分，部分实现实现任务比例得分。

答案提交

测试工具为慕测 JMeter客户端，请使用 JMeter客户端菜单栏中的 MoocTest 菜单 项下面的功能进行运行和提交，其中 Run是运行和评分功能，Submit 是提交功能。

在考试结束前，请一定要至少提交一次，否则最终会没有成绩。每次提交前，JMeter客户端会再次对脚本进行运行和评分，并提交本次运行的分数和脚本。